高三数学参考答案、提示及评分细则

1. C　因为$A\cap B=(1,3)$，所以1是方程$ax^2-5x+4=0$的根，则$a=1$，所以$B=(1,4)$，符合题意，则$A\cup B=(-1,4)$. 故选C.

2. D　在复平面内，$z_1=2+i$对应的点为$(2,1)$，而$(2,1)$关于直线$y=x$对称的点为$(1,2)$，则$z_2=1+2i$，所以$z_1-z_2=1-i$. 故选D.

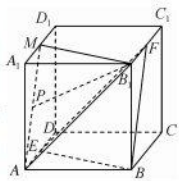
3. A　当$xy<0$时，$|x-y|=|x|+|y|$成立，满足充分性；当$y=0$时，$|x-y|=|x|+|y|$，但$xy<0$不成立，不满足必要性，所以"$xy<0$"是"$|x-y|=|x|+|y|$"的充分不必要条件. 故选A.

4. B　根据题意得$a>0$，且$f(x)=\begin{cases}-x(x-a),x\leqslant 0,\\ x(x-a),x>0.\end{cases}$当$x>0$时，$f(x)=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}$，$f(x)$图象的对称轴为直线$x=\frac{a}{2}>0$，顶点为$\left(\frac{a}{2},-\frac{a^2}{4}\right)$，开口向上的抛物线的一部分，只有选项B符合题意. 故选B.

5. C　法1：因为$f'(x)=6x(x-1)$，令$f'(x)>0$，解得$x<0$或$x>1$；令$f'(x)<0$，解得$0<x<1$，所以$f(x)$在$(1,2)$上单调递增，则$f(1)=-1-a<0$，$f(2)=4-a>0$，解得$-1<a<4$. 故选C.

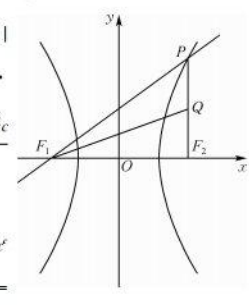
法2：由题意，关于x的方程$a=2x^3-3x^2$在$(1,2)$内仅有一个解，而$y=2x^3-3x^2$在$(1,2)$上单调递增，原问题等价于$a\in\{y|y=2x^3-3x^2,x\in(1,2)\}=(-1,4)$. 故选C.

6. B　取A_1D_1的中点M，连接AM、B_1M、AB_1，如图所示，在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AD\parallel B_1C_1$且$AD=B_1C_1$，因为E，F分别是棱AD、B_1C_1的中点，则$AE\parallel B_1F$且$AE=B_1F$，所以四边形AB_1FE为平行四边形，则$AB_1\parallel EF$，因为$AB_1\not\subset$平面BEF，$EF\subset$平面BEF，所以$AB_1\parallel$平面BEF，同理可证$AM\parallel$平面BEF，因为$AB_1\cap AM=A$，所以平面$AB_1M\parallel$平面BEF，因为$AM\subset$平面AA_1D_1D，若$P\in AM$，则$B_1P\subset$平面AB_1M，所以$B_1P\parallel$平面BEF，所以P在侧面AA_1D_1D内的轨迹为线段AM. 易知$AM=B_1M=\sqrt{5}$，$AB_1=2\sqrt{2}$，$\cos\angle AMB_1=\frac{5+5-8}{2\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\frac{1}{5}$，且$B_1M\cdot\cos\angle AMB_1=\frac{\sqrt{5}}{5}<\sqrt{5}=AM$，则$\sin\angle AMB_1=\frac{2\sqrt{6}}{5}$，$(B_1P)_{\min}=\sqrt{5}\times\frac{2\sqrt{6}}{5}=\frac{2\sqrt{30}}{5}$. 故选B.



7. A　设A_n表示第n个月去A公司，则$P_n=P(A_n)$，$P(\overline{A_n})=1-P_n$，根据题意，得$P(A_{n+1}\mid A_n)=\frac{1}{3}$，$P(A_{n+1}\mid\overline{A_n})=\frac{1}{2}$，由全概率公式，得$P(A_{n+1})=P(A_n)P(A_{n+1}\mid A_n)+P(\overline{A_n})P(A_{n+1}\mid\overline{A_n})=\frac{1}{3}P_n+\frac{1}{2}(1-P_n)=-\frac{1}{6}P_n+\frac{1}{2}$，即$P_{n+1}=-\frac{1}{6}P_n+\frac{1}{2}$，整理得$P_{n+1}-\frac{3}{7}=-\frac{1}{6}\left(P_n-\frac{3}{7}\right)$，又$P_1-\frac{3}{7}=\frac{2}{3}-\frac{3}{7}=\frac{5}{21}\neq 0$，所以$\left\{P_n-\frac{3}{7}\right\}$是以$\frac{5}{21}$为首项，$-\frac{1}{6}$为公比的等比数列，所以$P_n=\frac{3}{7}+\frac{5}{21}\times\left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1}$，则$P_{10}=\frac{3}{7}+\frac{5}{21}\times\left(-\frac{1}{6}\right)^9$. 故选A.

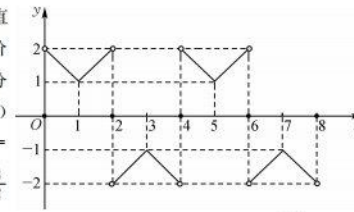
8. D　设C的半焦距为c，由题意$\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，则$b=\sqrt{3}a$，$c=\sqrt{a^2+b^2}=2a$. 设$|PF_2|=t$，$|PF_1|=t+2a=t+c$，$|F_1F_2|=2c$，由余弦定理有$t^2=(2c)^2+(t+c)^2-2\cdot(2c)\cdot(t+c)\cdot\cos\frac{\pi}{4}$，化简得$t=\frac{3\sqrt{2}+1}{2}c$，则$|PF_1|=\frac{3\sqrt{2}+3}{2}c$，所以$\lambda=\frac{|PQ|}{|QF_2|}=\frac{|PF_1|}{|F_1F_2|}=\frac{\frac{3\sqrt{2}+3}{2}c}{2c}=\frac{3\sqrt{2}+3}{4}$. 故选D.



9. ABD　对于A，因为$y=c^x$是减函数，而$b>a$，所以$c^a>c^b$，故A正确；对于B，因为$y=x^c$在$(0,+\infty)$上单调递增，$b>a>0$，所以$b^c>a^c$，故B正确；对于C，$\frac{a}{b}-\frac{a-\ln c}{b-\ln c}=$

$\frac{(b-a)\ln c}{b(b-\ln c)}$，因为 $b>0$，$\ln c<0$，$b-a>0$，所以 $\frac{(b-a)\ln c}{b(b-\ln c)}<0$，即 $\frac{a}{b}<\frac{a-\ln c}{b-\ln c}$，故 C 错误；对于 D，$\left(b+\frac{c}{b}\right)-\left(a+\frac{c}{a}\right)=\frac{(b-a)(ab-c)}{ab}$，因为 $b-a>0$，$ab-c>0$，$ab>0$，所以 $\frac{(b-a)(ab-c)}{ab}>0$，即 $b+\frac{c}{b}>a+\frac{c}{a}$，故 D 正确. 故选 ABD.

10. BCD　因为 $f(1+x)$ 为偶函数，所以 $f(1-x)=f(1+x)$，$f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，因为 $f(2+x^3)$ 为奇函数，所以 $f(2-x^3)=-f(2+x^3)$，等价于 $f(2-x)+f(2+x)=0$，$f(x)$ 的图象关于点 $(2,0)$ 对称，$f(x)$ 的部分图象如图所示. 对于 A，$f(3)=-f(1)=-1$，故 A 错误；对于 B，$f(x)$ 的周期为 4，$f(4)=f(0)$，又 $f(0)+f(4)=0$，所以 $f(0)=0$，$f(11)=f(3)=-1<f(-20)=f(0)=0$，故 B 正确；对于 C，结合图象，当 $-\frac{3}{2}<f(x)\leqslant -1$ 时，$\frac{5}{2}+4k<x<\frac{7}{2}+4k$，$k\in\mathbf{Z}$，故 C 正确；对于 D，因为 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=0$，所以 $\sum_{k=1}^{2025}f(k)=f(1)+0\times 506=1$，故 D 正确. 故选 BCD.



11. BC　因为 $y=\sin|x|$ 是偶函数，不是周期函数，$y=|\cos x|$ 是偶函数，也是周期函数，故 $f(x)$ 不是周期函数，故 A 错误；因为 $f\left(\frac{3}{4}\pi\right)=\sqrt{2}$，$f\left(\frac{3}{2}\pi\right)=-1$，$f\left(\frac{3}{4}\pi\right)-f\left(\frac{3}{2}\pi\right)=\sqrt{2}+1>2$，故 B 正确；当 $x\in[0,2\pi]$ 时，方程 $f(x)=g(x)$ 可化为 $|\cos x|=\sin 2x$. 当 $\cos x>0$ 时，$\sin x=\frac{1}{2}$，此时 $x=\frac{\pi}{6}$ 满足方程；当 $\cos x=0$ 时，此时 $x=\frac{\pi}{2}$ 或 $x=\frac{3\pi}{2}$ 满足方程；当 $\cos x<0$ 时，$\sin x=-\frac{1}{2}$，此时 $x=\frac{7\pi}{6}$ 满足方程，故 C 正确；令 $\sin x=1$，则 $x=\frac{\pi}{2}+2k_1\pi$，$k_1\in\mathbf{Z}$；令 $\sin 2x=1$，则 $x=\frac{\pi}{4}+k_2\pi$，$k_2\in\mathbf{Z}$，因为等号不能同时取得，故 D 错误. 故选 BC.

12. 1　法 1：因为 $\left(x^3-\frac{a}{x}\right)^4$ 的展开式的通项 $T_{r+1}=C_4^r(x^3)^{4-r}\left(-\frac{a}{x}\right)^r=(-a)^rC_4^r\cdot x^{12-4r}$，$r=0,1,2,3,4$，令 $12-4r=0$，解得 $r=3$，所以常数项为 $T_4=(-a)^3C_4^3=-4$，解得 $a=1$.

法 2：$\left(x^3-\frac{a}{x}\right)^4$ 的展开式中，常数项为从 4 个因式 $\left(x^3-\frac{a}{x}\right)$ 中 1 个取 x^3，其余 3 个取 $-\frac{a}{x}$，即常数项为 $C_4^3(-a)^3$，由 $C_4^3(-a)^3=-4$，解得 $a=1$.

13. -2　法 1：因为 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha=\frac{3}{5}$，所以 $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$，因为 α 是第三象限角，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，则 $\frac{1-\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan\frac{\alpha}{2}}=\frac{\cos\frac{\alpha}{2}-\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}+\sin\frac{\alpha}{2}}=\frac{\left(\cos\frac{\alpha}{2}-\sin\frac{\alpha}{2}\right)^2}{\left(\cos\frac{\alpha}{2}-\sin\frac{\alpha}{2}\right)\left(\cos\frac{\alpha}{2}+\sin\frac{\alpha}{2}\right)}=\frac{1-\sin\alpha}{\cos\alpha}=-2$.

法 2：因为 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha=\frac{3}{5}$，所以 $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$，因为 α 是第三象限角，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=-3$，所以 $\frac{1-\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-(-3)}{1+(-3)}=-2$.

14. 3(2 分)　$\frac{3}{2}$(3 分)　圆心 $C(0,2)$，设 $P(x,y)$，则 $|PC|^2=x^2+(y-2)^2=4y+(y-2)^2=y^2+4\geqslant 4$($y=0$ 时取等号). 当 AB 为圆 C 的一条直径时，$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CA})\cdot(\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CB})=\overrightarrow{PC}^2-\overrightarrow{CA}^2=|PC|^2-1\geqslant 4-1=3$，所以 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 3. 当 PA，PB 均与圆 C 相切时，设 $\angle APC=\theta$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=|\overrightarrow{PA}||\overrightarrow{PB}|\cos 2\theta=|\overrightarrow{PA}|^2(1-2\sin^2\theta)=(|PC|^2-1)\left(1-\frac{2}{|PC|^2}\right)=|PC|^2+\frac{2}{|PC|^2}-3$，因为函数 $y=x+\frac{2}{x}$ 在 $[4,+\infty)$ 上单调递增，$|PC|^2\geqslant 4$，所以 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

15. 解：(1)2×2 列联表如下：

	参加“剪纸”课程	不参加“剪纸”课程	合计
男生	10	40	50
女生	20	30	50
合计	30	70	100

…… 2 分

零假设为 H_0：参加“剪纸”课程与性别无关联，

则 $\chi^2=\dfrac{100(20\times40-10\times30)^2}{30\times70\times50\times50}=\dfrac{100}{21}\approx4.762>3.841=x_{0.050}$，…… 5 分

依据小概率值 $\alpha=0.050$ 的独立性检验，我们推断 H_0 不成立，即认为参加“剪纸”课程与性别有关联，此推断犯错误的概率不大于 0.050. …… 7 分

(2)由表格中的数据知，从女生中抽取 1 人，其参加“剪纸”课程的概率为 $P=\dfrac{20}{50}=\dfrac{2}{5}$，…… 9 分

X 的可能取值为 0,1,2,3，且 $X\sim B\left(3,\dfrac{2}{5}\right)$，…… 11 分

所以 $E(X)=3\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{6}{5}$. …… 13 分

16. (1)解：由题设条件，可得若 $a_n\neq0$，则 $a_{n+1}\neq0$(用反证法，假设 $a_{n+1}=0$，由题设条件，显然 $a_n=0$，这与已知条件矛盾，所以 $a_{n+1}\neq0$).

因为 $a_1=1\neq0$，所以 $a_2\neq0,a_3\neq0,\cdots$，所以 $\forall n\in\mathbf{N}^*$，$a_n\neq0$，

由 $a_{n+1}a_n=a_n-2a_{n+1}$ 得 $\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{2}{a_n}=1$，…… 2 分

所以 $\dfrac{1}{a_{n+1}}+1=2\left(\dfrac{1}{a_n}+1\right)$，…… 4 分

又 $\dfrac{1}{a_1}+1=2\neq0$，所以 $\left\{\dfrac{1}{a_n}+1\right\}$ 是首项、公比均为 2 的等比数列. …… 5 分

所以 $\dfrac{1}{a_n}+1=2^n$，则 $a_n=\dfrac{1}{2^n-1}$. …… 7 分

(2)证明：显然 $n=1$ 时，$a_1=1<2$ 成立；…… 8 分

当 $n\geqslant2$ 时，$2^{n-1}\geqslant2^{2-1}=2>1$，所以 $\dfrac{1}{2^{n-1}}<1$，所以 $2-\dfrac{1}{2^{n-1}}>1$，

所以 $2^{n-1}\left(2-\dfrac{1}{2^{n-1}}\right)>1\times2^{n-1}$，即 $2^n-1>2^{n-1}>0$，所以 $a_n=\dfrac{1}{2^n-1}<\dfrac{1}{2^{n-1}}$，…… 11 分

所以 $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n<1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2^{n-1}}=\dfrac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}=2\left(1-\dfrac{1}{2^n}\right)<2$. …… 14 分

综上，$S_n<2$，得证. …… 15 分

17. 解：(1)由题意，得$\begin{cases}\dfrac{3}{a^2}+\dfrac{3}{4b^2}=1,\\ \sqrt{1-\dfrac{b^2}{a^2}}=\dfrac{1}{2},\end{cases}$ …… 2分

解得 $a^2=4$，$b^2=3$，

所以 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$. …… 4分

(2)由 P，Q 不同于 A，B，当直线 l 垂直于 y 轴时，k_1 与 k_2 异号，不满足题意.

所以直线 l 不与 y 轴垂直，设其方程为 $x=ty+n(n\neq\pm2)$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

由$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1,\\ x=ty+n\end{cases}$得 $(3t^2+4)y^2+6nty+3(n^2-4)=0$，

$\Delta=(6nt)^2-4(3t^2+4)\times3(n^2-4)>0$，即 $3t^2-n^2+4>0$，

则 $y_1+y_2=-\dfrac{6nt}{3t^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{3(n^2-4)}{3t^2+4}$. …… 6分

又因为 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，所以 $k_1=\dfrac{y_1}{x_1+2}$，$k_2=\dfrac{y_2}{x_2-2}$，直线 PB 的斜率 $k_{PB}=\dfrac{y_1}{x_1-2}$，

由 $P(x_1,y_1)$ 在 C 上，得 $\dfrac{x_1^2}{4}+\dfrac{y_1^2}{3}=1$，即 $y_1^2=\dfrac{3}{4}(4-x_1^2)$，

因此 $k_1\cdot k_{PB}=\dfrac{y_1}{x_1+2}\cdot\dfrac{y_1}{x_1-2}=\dfrac{y_1^2}{x_1^2-4}=\dfrac{\frac{3}{4}(4-x_1^2)}{x_1^2-4}=-\dfrac{3}{4}$，

因为 $k_2=2k_1$，所以 $k_2k_{PB}=-\dfrac{3}{2}$. …… 9分

由 $k_2k_{PB}=\dfrac{y_2}{x_2-2}\cdot\dfrac{y_1}{x_1-2}=\dfrac{y_1y_2}{(ty_2+n-2)(ty_1+n-2)}=\dfrac{y_1y_2}{t^2y_1y_2+t(n-2)(y_1+y_2)+(n-2)^2}$

$=\dfrac{\frac{3(n^2-4)}{3t^2+4}}{\frac{3(n^2-4)t^2}{3t^2+4}-\frac{6n(n-2)t^2}{3t^2+4}+(n-2)^2}=\dfrac{3(n+2)}{4(n-2)}=-\dfrac{3}{2}$，解得 $n=\dfrac{2}{3}$， …… 12分

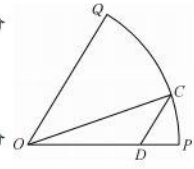
此时 $3t^2-n^2+4=3t^2+\dfrac{32}{9}>0$，对任意实数 t 恒成立，

直线 l 的方程为 $x=ty+\dfrac{2}{3}$，所以直线 l 过定点 $\left(\dfrac{2}{3},0\right)$. …… 13分

又因为 $M(0,\sqrt{3})$，所以点 M 到直线 l 距离的最大值为 $\sqrt{(\sqrt{3})^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{31}}{3}$. …… 15分

18. 解：(1)图1中，因为 $\angle POQ=\dfrac{\pi}{3}$，$CD/\!/OQ$，所以 $\angle CDO=\dfrac{2\pi}{3}$，

设 $\angle COD=\alpha\left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{3}\right)$，则 $\angle OCD=\dfrac{\pi}{3}-\alpha$， …… 1分



在 $\triangle OCD$ 中，由正弦定理，得 $\dfrac{OC}{\sin\angle CDO}=\dfrac{OD}{\sin\angle OCD}$，

即 $\dfrac{2}{\sin\frac{2\pi}{3}}=\dfrac{OD}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)}$，所以 $OD=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)$. …… 2分

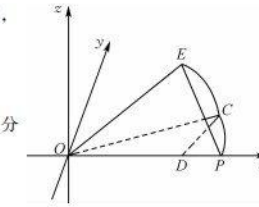
所以 $S_{\triangle OCD}=\dfrac{1}{2}OC\cdot OD\cdot\sin\alpha=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\sin\left(2\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$， …… 4分

因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{3}$，所以 $\frac{\pi}{6}<2\alpha+\frac{\pi}{6}<\frac{5\pi}{6}$，

所以当 $2\alpha+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，即 $\alpha=\frac{\pi}{6}$ 时，$S_{\triangle OCD}$ 取得最大值，…… 5 分

此时 $OD=\frac{4\sqrt{3}}{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以 OD 的长度为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. …… 6 分

(2)如图，以 O 为坐标原点，以 OP 所在直线为 x 轴，建立如图所示空间直角坐标系，



则 $C(\sqrt{3},1,0)$，$D\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},0,0\right)$，$P(2,0,0)$，$E\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，

所以 $\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},-1,0\right)$，$\overrightarrow{PE}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. …… 8 分

设直线 CD 与 PE 所成的角为 θ，

则 $\cos\theta=|\cos\langle\overrightarrow{CD},\overrightarrow{PE}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{PE}|}{|\overrightarrow{CD}||\overrightarrow{PE}|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{2\sqrt{3}}{3}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$，

所以直线 CD 与 PE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. …… 10 分

(3)由(2)知 $\overrightarrow{CP}=(2-\sqrt{3},-1,0)$，$\overrightarrow{PE}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，

$CP=CE=\sqrt{(2-\sqrt{3})^2+(-1)^2+0^2}=\sqrt{8-4\sqrt{3}}$，$PE=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+1^2}=\sqrt{2}$，

所以 $S_{\triangle CPE}=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{7}}{2}$，$S_{\triangle OCP}=S_{\triangle OCE}=\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin\frac{\pi}{6}=1$，

$S_{\triangle PCE}=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{8-4\sqrt{3}-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{15-8\sqrt{3}}}{2}$，

所以四面体 $EOCP$ 的表面积为 $2+\frac{\sqrt{7}}{2}+\frac{\sqrt{15-8\sqrt{3}}}{2}$. …… 14 分

设四面体 $EOCP$ 内切球的半径为 R，

则四面体 $EOCP$ 的体积 $V=\frac{1}{3}\times\left(2+\frac{\sqrt{7}}{2}+\frac{\sqrt{15-8\sqrt{3}}}{2}\right)\cdot R=\frac{1}{3}S_{\triangle OCP}\times1$，

解得 $R=\frac{1}{2+\frac{\sqrt{7}+\sqrt{15-8\sqrt{3}}}{2}}$，因为 $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{15-8\sqrt{3}}}{2}>1$，所以 $R<\frac{1}{3}$，…… 16 分

所以在线段 OE 上不存在点 M，使得四面体 $MOCP$ 内切球的半径为 $\frac{1}{3}$. …… 17 分

19.(1)解：由题意，得 $f(x)=\frac{x\ln x-2-x^2}{x+1}$，则 $f(1)=-\frac{3}{2}$，所以切点为 $\left(1,-\frac{3}{2}\right)$，…… 1 分

又因为 $f'(x)=\frac{\ln x-x^2-x+3}{(x+1)^2}$，所以 $f'(1)=\frac{1}{4}$，

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(1,-\frac{3}{2}\right)$ 处的切线斜率为 $\frac{1}{4}$，…… 3 分

所以切线方程为 $y+\frac{3}{2}=\frac{1}{4}(x-1)$，即 $x-4y-7=0$. …… 4 分

(2)(ⅰ)解：$f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}-x$，定义域为 $(0,+\infty)$，

$f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}-1=\frac{-x^2+ax-b}{x^2}$,

因为 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点，则 $f'(1)=-1+a-b=0\Rightarrow a=b+1$，

则 $f'(x)=\frac{-x^2+(b+1)x-b}{x^2}=-\frac{(x-1)(x-b)}{x^2}$. …… 5 分

若 $b\leqslant 0$，令 $f'(x)>0\Rightarrow x\in(0,1)$，令 $f'(x)<0\Rightarrow x\in(1,+\infty)$，

则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点，不满足题意；…… 6 分

若 $0<b<1$，令 $f'(x)>0\Rightarrow x\in(b,1)$，令 $f'(x)<0\Rightarrow x\in(0,b)\cup(1,+\infty)$，

则 $f(x)$ 在 $(b,1)$ 上单调递增，在 $(0,b)$，$(1,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点，不满足题意；…… 7 分

若 $b=1$，则 $f'(x)=-\frac{(x-1)^2}{x^2}\leqslant 0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，无极值，不满足题意；…… 8 分

若 $b>1$，令 $f'(x)>0\Rightarrow x\in(1,b)$，令 $f'(x)<0\Rightarrow x\in(0,1)\cup(b,+\infty)$，

则 $f(x)$ 在 $(1,b)$ 上单调递增，在 $(0,1)$，$(b,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点，满足题意. …… 9 分

综上，$x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点时，b 的取值范围为 $(1,+\infty)$. …… 10 分

（ⅱ）证明：$f'(x)=\frac{-x^2+2x-b}{x^2}(x>0)$，

设 $\varphi(x)=-x^2+2x-b$，抛物线 $y=\varphi(x)$ 的对称轴为直线 $x=1$，

因为方程 $f'(x)=0$ 有两个正根 x_1，x_2，所以 $\begin{cases}\Delta=4-4b>0,\\ x_1+x_2=2>0,\\ x_1x_2=b>0,\end{cases}$ 解得 $0<b<1$，…… 11 分

由题意知 $-x_2^2+2x_2-b=0$，得 $b=-x_2^2+2x_2$.

因为 $\varphi(1)=1-b>0$，$\varphi(2)=-b<0$，所以 $1<x_2<2$，

$f(x_2)-\frac{2}{3}b=2\ln x_2-x_2+\frac{b}{x_2}-\frac{2}{3}b=2\ln x_2+\frac{2}{3}x_2^2-\frac{10}{3}x_2+2$，…… 13 分

令 $h(x)=2\ln x+\frac{2}{3}x^2-\frac{10}{3}x+2(1<x<2)$，则 $h'(x)=\frac{2}{x}+\frac{4}{3}x-\frac{10}{3}=\frac{2(x-1)(2x-3)}{3x}$，

当 $x\in\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 时，$h'(x)<0$，所以 $h(x)$ 在 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 上单调递减；

当 $x\in\left(\frac{3}{2},2\right)$ 时，$h'(x)>0$，所以 $h(x)$ 在 $\left(\frac{3}{2},2\right)$ 上单调递增，…… 15 分

因为 $1<x_2<2$，所以 $h(x_2)<\max\{h(1),h(2)\}$，

由 $h(1)=-\frac{2}{3}$，$h(2)=2\ln 2-2$，得 $h(2)-h(1)=2\ln 2-\frac{4}{3}=\frac{2(\ln 8-\ln e^2)}{3}$，

因为 $e<2.8$，所以 $e^2<2.8^2=7.84<8$，所以 $\ln e^2<\ln 8$，所以 $\ln 8-\ln e^2>0$，

所以 $h(2)-h(1)>0$，所以 $h(2)>h(1)$，所以 $h(x_2)<\max\{h(1),h(2)\}=h(2)=2\ln 2-2$，

所以 $f(x_2)-\frac{2}{3}b<2\ln 2-2$，即 $f(x_2)<\frac{2}{3}b+2\ln 2-2$. …… 17 分